Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 11.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2021. május 11. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Olvassa el a három szöveget, és oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

A. Görög csillagász, matematikus és geográfus. Alexandriában élt és dolgozott. Legnagyobb műve a „Nagy gyűjtemény” (ismertebb nevén az „Almagest”), egy összefoglaló csillagászati mű. Ebben találkozhatunk a világrendszer felépítéséről alkotott elképzelésével, amely a XVI. századig általánosan elfogadott volt.

B. Jelentősége abban rejlik, hogy a hosszú évszázadok után újra elő mert állni egy olyan világképpel, amelyet az ókori görögök is csak hamvába holt elképzelésnek tekintettek. Állítása szerint, a Nap látszólagos mozgása a Föld forgástengelye körüli forgásának és a Nap körüli keringésének a következménye. Munkássága hatalmas lendületet adott a csillagászat fejlődésének.

C. A bolygók pályájával kapcsolatos számításai alapján később Newton megalkotta híres elméletét.

a) Mely tudósról szólnak az egyes szövegek?

A: .....

B: .....

C: .....

3 pont	

b) Nevezze meg az A és a B szövegben leírt világképeket!

A: .....

B: .....

2 pont	

c) Mi az alapja (központi fogalma) a C szövegben említett newtoni elméletnek?

.....

1 pont	

d) Melyik szövegben leírtakhoz kapcsolható leginkább Giordano Bruno munkássága, világról alkotott elmélete? Írja a szöveg betűjelét a négyzetbe!

1 pont	

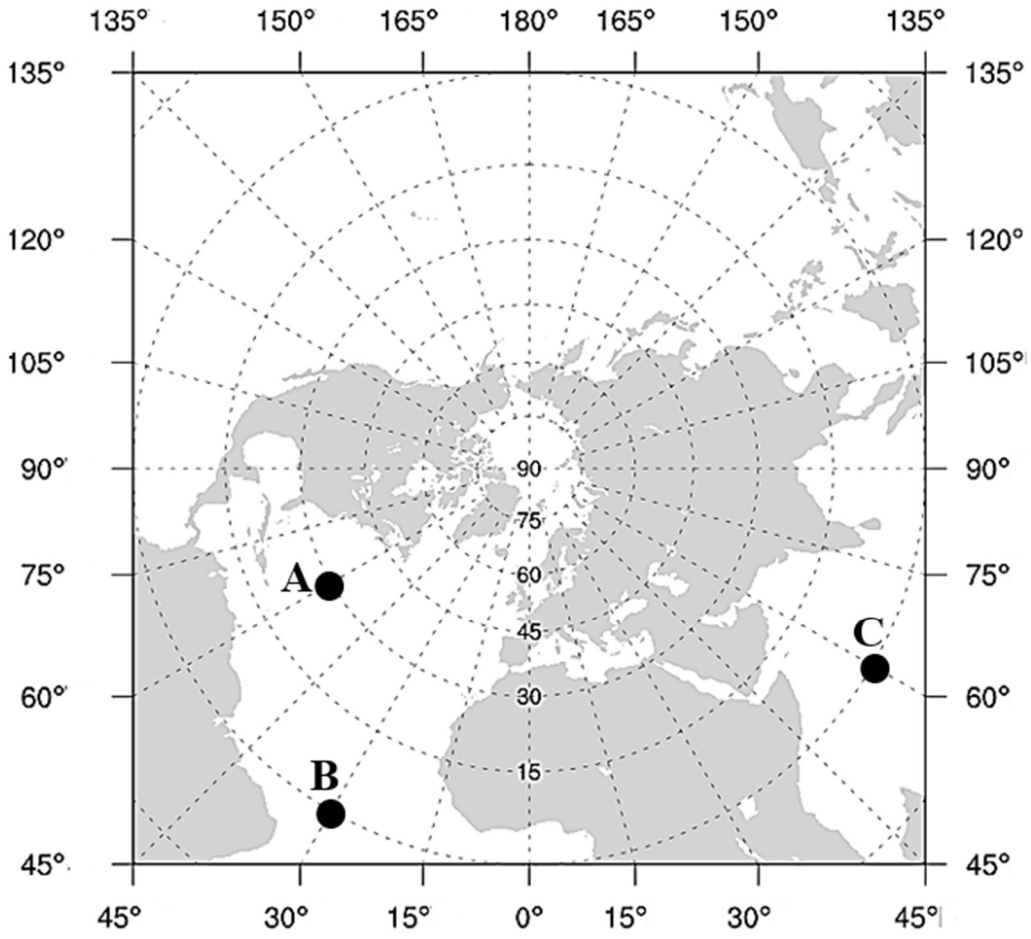
e) Nevezze meg azt az olasz csillagászt, aki úttörő szerepet játszott a Jupiter holdjainak megismerésében!

.....

1 pont	

8 pont	

2. Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!



Az ábra forrása: https://www.ncl.ucar.edu/Applications/mapgrid.shtml

a) Az Egyenlítőhöz képest melyik félgömbről készült a térképvázlat?

.....

1 pont	

b) Írja le az **A** betűvel jelölt pont földrajzi koordinátáit!

..... ; .....

2 pont	

c) Nevezze meg azt az óceánt, amelynek a területén található a **C** pont!

.....

Jelölje be a dagályhullám terjedésének irányát egy szélességi kör mentén berajzolt nyíllal!

2 pont	

d) Hány óra hosszú a nappal március 21-én az **A, B** és **C** pontokban?

.....

1 pont	

e) Számítsa ki, hogy mekkora távolságban van egymástól a felszínen a **B** és a **C** pont!

A számítást itt végezze!

Eredmény: .....

2 pont	

f) Számítsa ki, hogy mennyi a helyi idő különbsége az **A** és a **B** pont között!

A számítást itt végezze!

Eredmény: .....

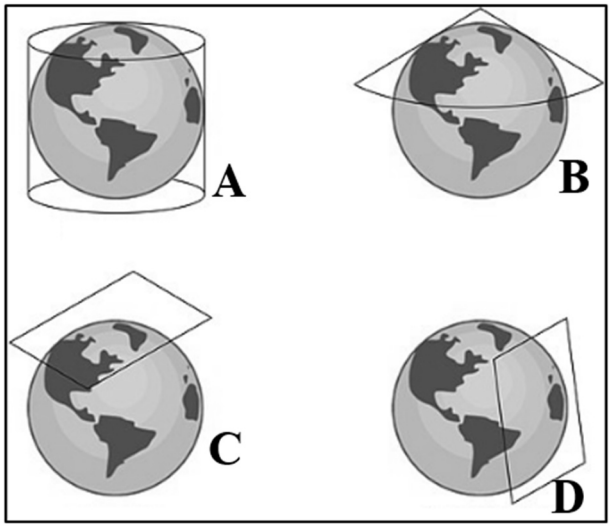
2 pont	

g) Mely állítások igazak a térképvázlat földrajzi fokhálózatára az alábbiak közül? Írja a helyes állítások betűjelét a négyzetekbe!

A) A hosszúsági körök egyenesek.
B) A szélességi körök egyenesek és párhuzamosak.
C) A délkörök párhuzamosak egymással.
D) A hosszúsági körök koncentrikus körök.
E) A szélességi körök koncentrikus körök.
F) A szélességi körök és délkörök egymást merőlegesen metszik.

3 pont	

h) Melyik ábra mutatja a feladat elején lévő térképvázlat készítése során alkalmazott vetítési módszert? Nevezze meg a vetület típusát, és írja a megfelelő ábra betűjelét a négyzetbe!



Az ábra forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Vet%C3%BClettan

A vetület típusa:

.....

2 pont	

15 pont	

3. Oldja meg a földrengésekkel kapcsolatos feladatokat!

a) A világon számos fölrengésveszélyes terület van. Nevezze meg az alábbi helyek földrengésveszélyességének lemeztektonikai okát!

1. Izland: .....

   .....

2. San Francisco környéke: .....

   .....

3. Chile partvidéke: .....

   .....

4. Fülöp-szigetek: .....

   .....

4 pont	

b) Mi a különbség a hipocentrum (rengésfészek) és az epicentrum (rengésközpont) között?

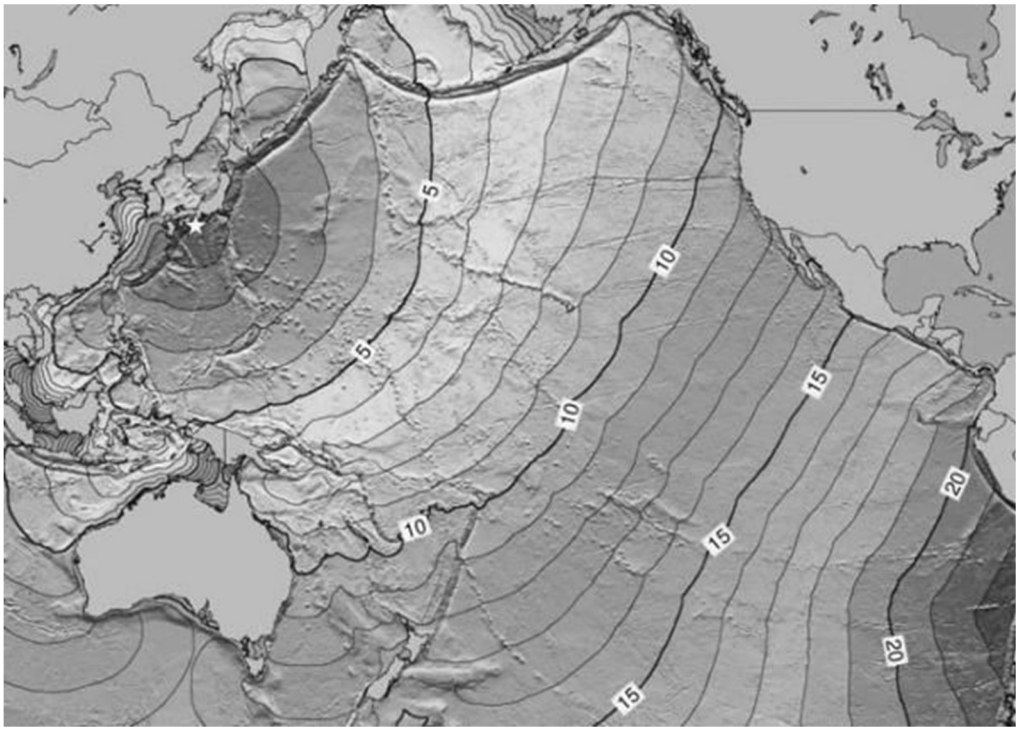
Hipocentrum: .....

Epicentrum: .....

2 pont	

c) Olvassa el a szemelvényt, tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!

2011. március 11-én Japánban 32 km mélyen, a tenger alatt 9,0 magnitúdójú földrengés pattant ki. Az rengés energiája 600 milliószorosa volt a Hiroshimára ledobott atombombáénak. Több mint öt percen keresztül érezhetően remegett a föld Japánban. A földrengés a szigetországban hatalmas pusztítással járt.



A cunami terjedésének sebessége (a számok órát jelentenek)

1. Fogalmazza meg a katasztrófa lemeztektonikai hátterét!

.....

1 pont	

2. Melyik típusú földrengés pattant ki március 11-én? Állapítsa meg a táblázat adatai alapján, és karikázza be a helyes választ!

A rengésfészek mélysége (km)	Földrengések száma	Magnitúdó
<70	10	7–7,9
70–300	100–200	6–6,9
300<	800–1000	5–5,9
	6000–10 000	4–4,9
	50 000–10 0000	3–3,9
	300 000	2–2,9
	70 000	1–1,9

A. sekély fészkű *B. közepes fészkű* *C. mély fészkű*

1 pont	

3. Mi a cunami?

.....

1 pont	

4. Hogyan lehet védekezni a földrengések pusztító hatása ellen? Nevezzen meg egy módszert!

.....

1 pont	

5. Azokban az országokban, ahol gyakoriak a pusztító földrengések, már a kisiskolásokat is rendszeresen felkészítik arra, hogy mit kell tenniük veszély esetén. Fogalmazzon meg egy lehetséges tanácsot, javaslatot!

.....

1 pont	

6. A földrengés kipattanásának helye és a Kaliforniai-félsziget déli csücske közötti távolság 10 000 km. Számítsa ki, hogy hány kilométeres sebességgel haladt a cunami! Az értéket egész számra kerekítve adja meg!
A számítást itt végezze!

Sebesség: ..... km/óra

2 pont	

d) A földrengések erősségét kétéle adattal is jellemzik. Fogalmazza meg, mi a különbség a Richter- és a Mercalli-skála között! Nevezze meg a két skála alapját!

.....

.....

2 pont	

15 pont	

4. Oldja meg a felhő- és csapadékképződéssel kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza az alábbi képeket!

1. Ismerje fel a képeken látható felhőfajtákat! Írja a felhőfajták nevét a kép alá!

A



B



C



....

Forrás: https://whatsthiscloud.com/cloud-types https://cloudatlas.wmo.int/en/

2. Írja le annak a felhőtípusnak a betűjelét,

- amelyből tartós csapadékra számíthatunk: .....
- amely hidegfronthoz kapcsolódik: .....

5 pont	

b) Állítsa sorrendbe a felhőképződés és a hulló csapadék kialakulásának folyamatát! Írja a folyamat szakaszait jelölő betűket a megfelelő négyzetbe!

A) A felemelkedő levegő eléri a harmatpontját.

B) A felemelkedő levegő hőmérséklete 100 méterenként 0,5 °C-kal csökken.

C) A felemelkedő levegő hőmérséklete 100 méterenként 1 °C-kal csökken.

D) A felmelegedő levegő kiterjed, könnyebbé válik, ezért felszáll.

E) Amikor a felhőelemek (vízcseppek, jégkristályok) mérete akkorára nő, hogy a feláramlás ereje nem tudja fenntartani azokat, megindul a csapadékhullás.

F) Megkezdődik a felhőképződés.



6 pont	

c) Ismerje fel a fogalmakat a meghatározások alapján! Írja a megfelelő fogalom nevét az egyes meghatározások után!

1. A légkörben lebegő, főként természetes eredetű apró részecskék, amelyek felületén történik a víz kicsapódása.

.....

2. Télen a lehűlt felszín fölé érkező melegebb, nedvesebb levegőből kicsapódó vízgőzből keletkezik az ágakra, kiálló tárgyakra lerakódó jégtűk formájában.

.....

3. Az azonos csapadékmennyiségű pontokat összekötő görbe a térképen.

   .....

4. Főleg nyáron kialakuló, nagyméretű vízcseppekből álló, rövid ideig tartó, intenzíven hulló csapadék.

   .....

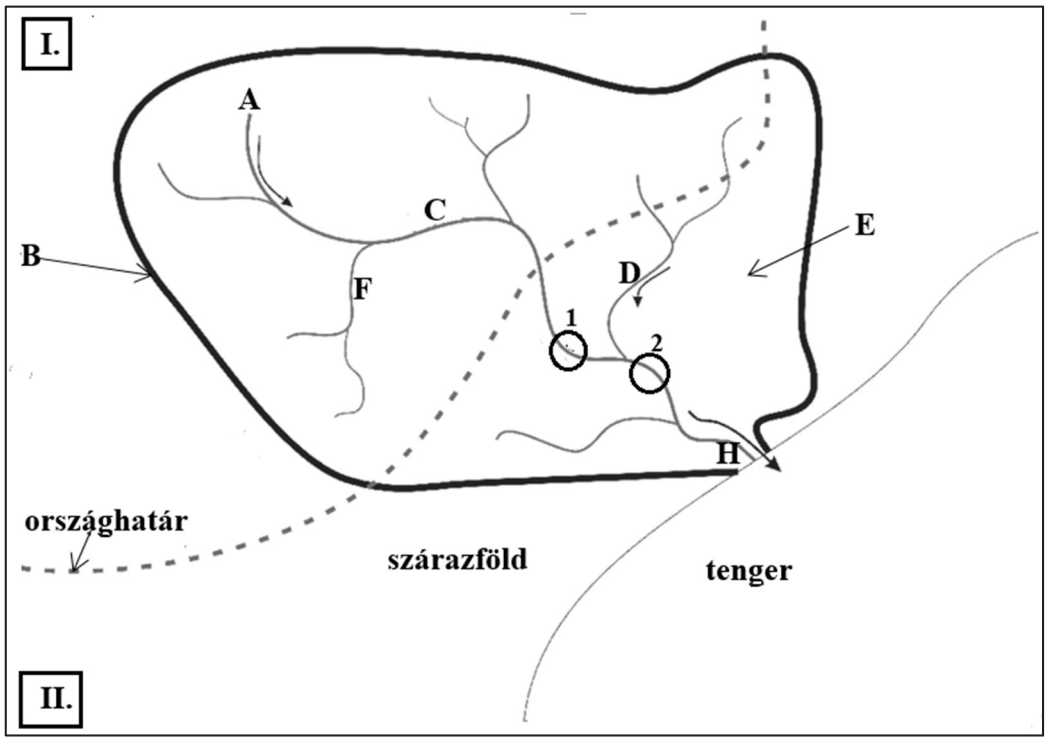
5. Felszín közelében kialakuló felhő.

   .....

5 pont	

16 pont	

5. Tanulmányozza a vízrendszerhez kapcsolódó ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Az ábra az alábbi forrás alapján készült: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-upstream-downstream-relationship-in-a-river-basin-Source-own-presentation_fig1_29630360

a) Nevezze meg az ábrán betűkkel jelölt fogalmakat!

B: ..... C: .....

E: ..... H: .....

4 pont	

b) Az alábbi állítások az ábra valamely betűvel illetve számmal jelölt részletére vonatkoznak. Írja a megfelelő betűjelet illetve számot az állítás elé! *Egy jelet többször is felhasználhat, de nem tud minden jelet felhasználni.*

	1. Innen ered a főfolyó.
	2. Ettől a ponttól kezdődően határozzák meg a folyó hosszát.
	3. A főfolyó m^3/s-ban mért jellemzőjének értéke itt a legnagyobb.
	4. A terület peremének legmagasabb pontjait összekötő képzeletbeli vonal.
	5. Jobb oldali mellékfolyó.
	6. Folyószakasz, amelynek a jobb partján romboló munkát végez a folyó, ezért homorú a partfala.
	7. Kiterjedését általában km^2-ben határozzák meg.
	8. Típusának kialakításában alapvető szerepe van a hordalék mennyiségének és az ár-apály ingadozás mértékének.

8 pont

c) Az I. és a II. római számokkal jelölt országok ábrán szereplő területei eltérő mértékben árvízveszélyesek. Fogalmazza meg, melyik ország veszélyeztetettsége a nagyobb! Indokolja is a válaszát!

.....

Indoklás:.....

.....

2 pont

d) Az I. ország sűrűn lakott, jelentős vegyiparral. A II. ország tengerparttal rendelkezik, éghajlata mediterrán, mezőgazdasága jelentős. A két országnak komoly vízügyi nézeteltérései vannak.

Nevezzen meg két problémát, ami a vízzel kapcsolatos nézeteltéréshez vezethetett!

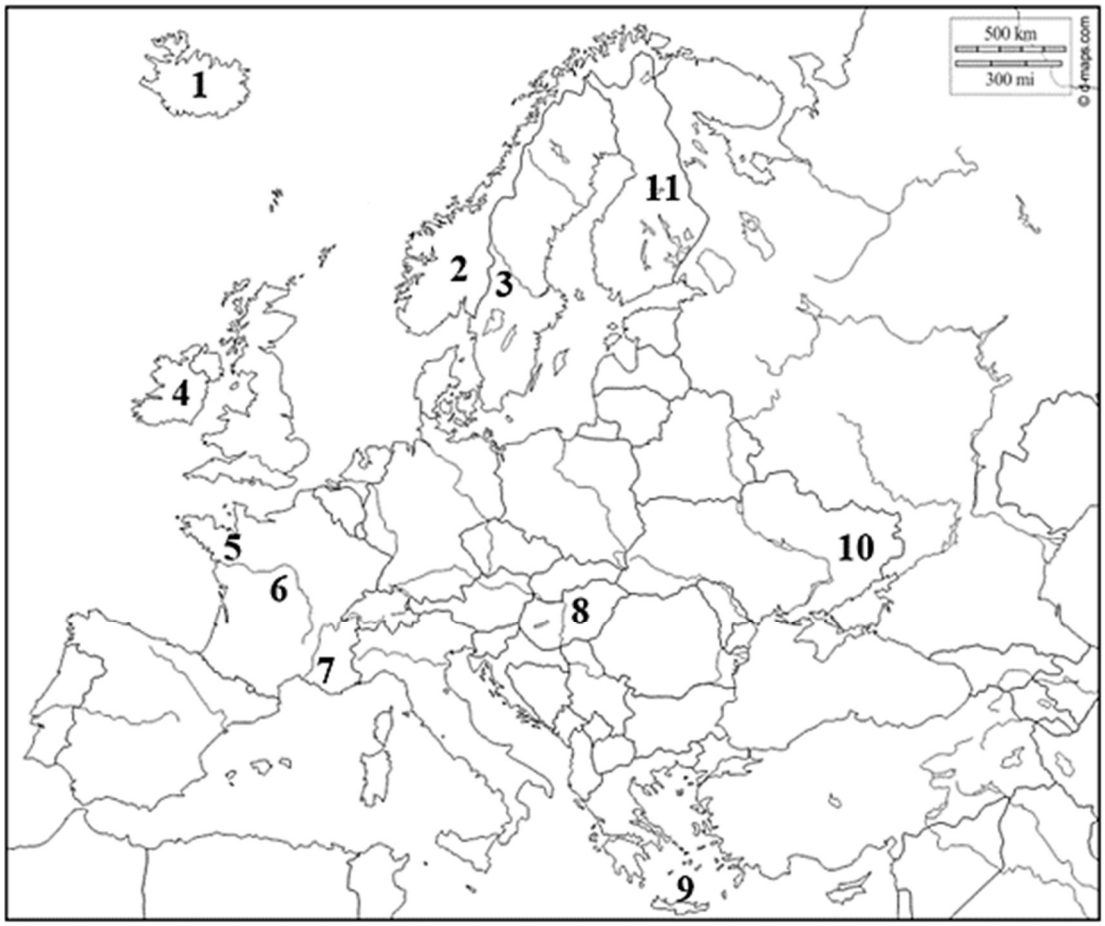
– .....

– .....

2 pont

16 pont

6. A térképvázlaton 11 területet jelöltünk be. Állításokat fogalmaztunk meg, amelyeket mindig három kiválasztott terület szempontjából vizsgáltunk. Válassza ki az állítások után felsorolt területek közül azt, amelyikre igaz az állítás! Írja a kiválasztott terület számát a pontozott vonalra!



A térképvázlat forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=4575&lang=en

A) A vizsgált területek közül az év során itt lehet a leghosszabb a nappal.

A vizsgált területek: 1 / 9 / 10

.....

B) A napsugarak itt érkeznek a legnagyobb hajlásszögben az év során a vízszintes felületre.

A vizsgált területek: 4 / 9 / 11

.....

C) A nyári napforduló idején itt jár a legalacsonyabban a Nap.

A vizsgált területek: 1 / 4 / 9

.....

D) Ezen a területen a legkiegyenlítettebb az éghajlat.

A vizsgált területek: 4 / 8 / 10

.....

E) Itt a legnagyobb az évi átlagos csapadékmennyiség.

A vizsgált területek: 2 / 3 / 7

.....

F) Itt a legnagyobb az évi közepes hőingás.

A vizsgált területek: 5 / 8 / 10

.....

G) A területen többek között olívát, szőlőt, citromot és narancsot termesztenek.

A vizsgált területek: 5 / 6 / 7

.....

H) Ezen a területen a folyók télen áradnak.

A vizsgált területek: 6 / 8 / 9

.....

I) A területen a szántóföldi gazdálkodás alapját a magas humusztartalmú mezőségi talaj adja.

A vizsgált területek: 3 / 6 / 10

.....

J) Itt húzódik a nedves és a száraz kontinentális éghajlatú területek határa.

A vizsgált területek: 5 / 8 / 10

.....

K) A házakat hagyományosan jellemzően fenyő-rönkfából építik.
A vizsgált területek: 1 / 9 / 11

.....

L) Egy városlátogatás során itt az év bármely időszakában szükség lehet az esernyőre.
A vizsgált területek: 5 / 8 / 10

.....

M) A terület tipikus szántóföldi növényei a búza, a kukorica és a napraforgó.
A vizsgált területek: 4 / 8 / 9

.....

13 pont	

7. Tanulmányozza a táblázatot, majd válaszoljon a kérdésekre!

ORSZÁG	**KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY (MILLIÁRD USD)**	**GNI (MILLIÁRD USD)**
Kína	1962	13843
Brazília	558	1832
Oroszország	454	1628
Törökország	445	759
Indonézia	380	1012
Argentína	281	501
Ukrajna	115	134
Szerbia	34	48
Mongólia	29	12
Montenegró	8	6

Adatok forrása: https://data.worldbank.org/

a) Fogalmazza meg az adósság és az eladósodás fogalmát!

Adósság: .....
.....

Eladósodás: .....
.....

2 pont	

b) Mikor tekintünk egy országot eladósodottnak?

.....

.....

1 pont

c) Hogyan állapítható meg a táblázat alapján az országok eladósodottságának mértéke?

.....

.....

1 pont

d) A táblázatban feltűntetett országok közül melyik a legeladósodottabb? Nevezze meg az országot, és támassza alá állítását a számítás eredményével!

Az ország neve: .....

A számítását itt végezze!

Alátámasztó adat: .....

3 pont

e) Nevezzen meg két olyan gazdasági eszközt, amely egy ország esetében lehetővé teszi a felvett hitelek törlesztőrészleteinek előteremtését!

– .....

– .....

2 pont

f) Mely világgazdasági jelenségek vezettek, az egyes országok eladósodásához?

Az 1970-es évek elején: .....

.....

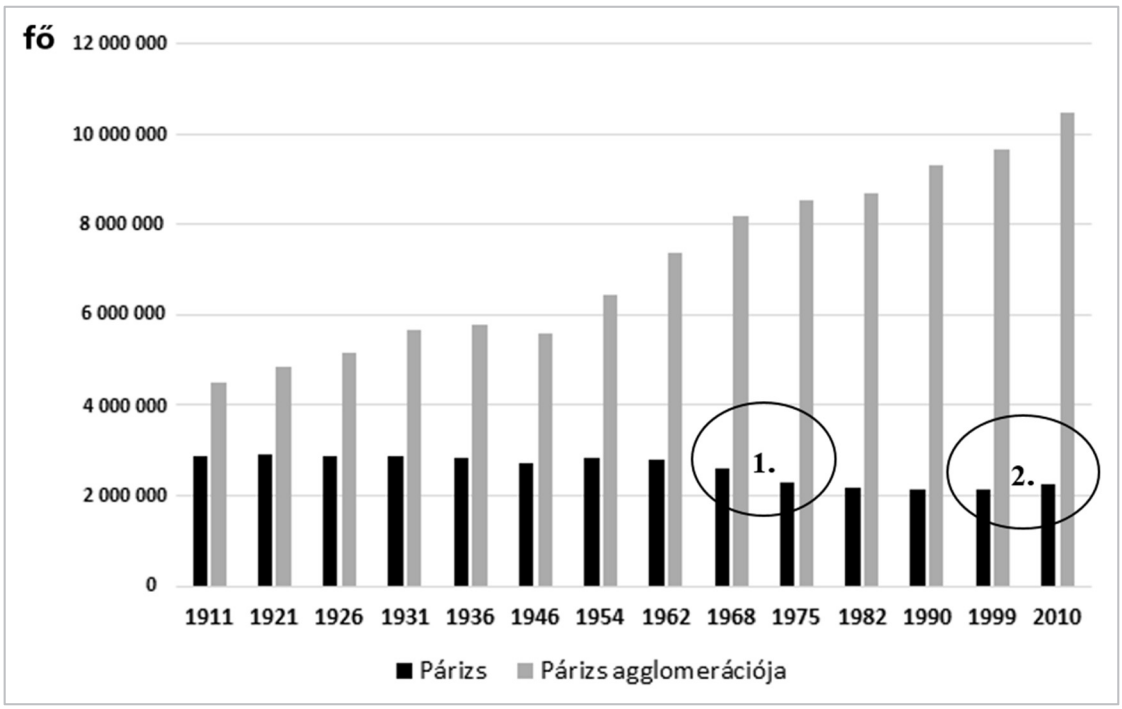
Az 1980-as évek elején: .....

.....

2 pont

11 pont

8. Tanulmányozza a Párizs és agglomerációja népességszámának alakulását bemutató diagramot, majd válaszoljon a kérdésekre!



a)

1. Hasonlítsa össze Párizs és az agglomeráció népességszámának alakulását!

   Fogalmazza meg a tendenciát! .....

   .....

2. Milyen változás figyelhető meg a 21. század elején (2-es számmal jelölt időszak)?

   .....

   Mi lehet a változás oka? Fogalmazzon meg egy lehetséges okot!

   .....

   .....

4 pont	

b) Párizs jelentősége ugyan jóval elmarad London vagy New York globális szerepétől, azonban Európában meghatározó. A párizsi régió pedig Európában az egy főre jutó GDP alapján az első tíz régió között van, igaz, a leggazdagabb Belső-London egy főre jutó GDP-je 3,7-szerese a legfejlettebb francia régióénak.
Írjon szektoronként két-két példát olyan tevékenységre, amely meghatározó Párizs és az agglomeráció gazdasági fejlettsége szempontjából!

Szekunder szektor: - .....

- .....

Tercier szektor: - .....

- .....

Mely szektor jelentőségének növekedését támasztja alá az egyetemek, a kutatóintézetek (pl. biokémia, orvostudomány, űrkutatás) szerepének növekedése a város életében?

.....

5 pont	

c) Párizshoz hasonlóan Kairó is kontinense meghatározó jelentőségű fővárosa. Fejlődésükben azonban fontos különbségek vannak. Fogalmazza meg az eltérő vonásokat a megadott szempontból!

Időbeli különbség: melyik században volt a város növekedése a leggyorsabb?

Párizs: .....

Kairó: .....

Kiváltó okok:

Párizs: .....

Kairó: .....

4 pont	

d) Határozza meg a fogalmakat!

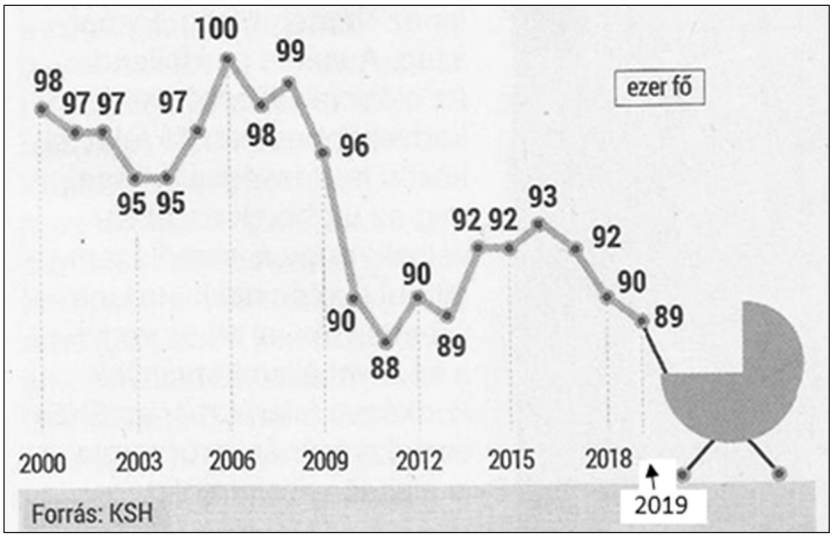
1. Agglomeráció: .....
   .....
2. Városodás: .....
   .....
3. Városiasodás: .....
   .....
4. Szuburbanizáció: .....
   .....
5. Dezurbanizáció: .....
   .....

5 pont	

18 pont	

9. Tanulmányozza a grafikont, majd válaszoljon a kérdésekre!

Az élve születések számának alakulása 2000 és 2019 között Magyarországon



Forrás: HVG 2020. április 9. 21. oldal

a) Hány fő volt a különbség a legnagyobb és a legkisebb születési számú évek születésszáma között?

..... fő

1 pont	

b) Egyértelműen kijelenthető-e az ábra alapján, hogy az ábrázolt időszak alatt hazánk népességszáma csökkent? Indokolja válaszát!

Válasz: .....

Indoklás: .....

.....

3 pont	

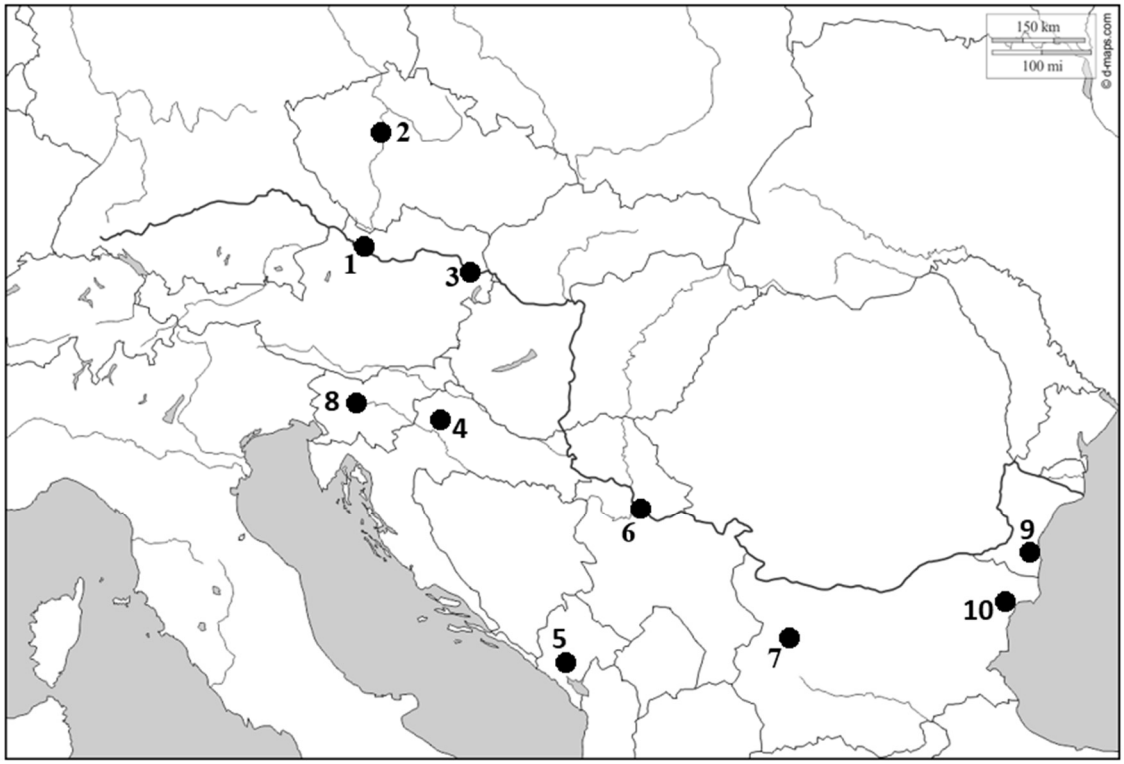
c) Számítsa ki, hogy mennyi volt a születési arányszám (ráta) ezrelékben kifejezve, ha hazánk népességszáma 2019-ben 9 770 000 fő volt?
A számítást itt végezze!

Születési ráta: .....‰

2 pont	

6 pont	

10. Nevezze meg a térképen számokkal jelölt városokat!



A térképvázlat forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=2240&lang=en

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

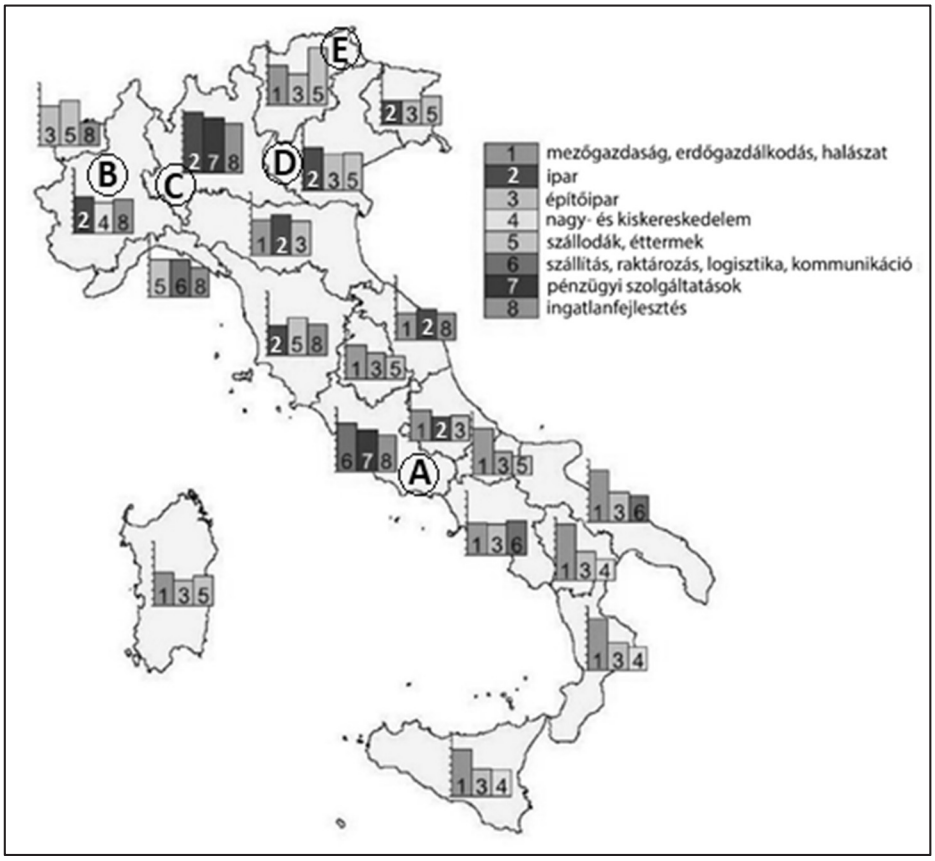
8.....

9.....

10.....

10 pont	

11. Tanulmányozza az Olaszország gazdasági jellemzőit bemutató térképet, és oldja meg a feladatokat! *A térképen az oszlopok magassága az adott gazdasági tevékenység jelentőségével arányos.*



a) **B, C, D** betűkkel jelölt tartományokban az ipar meghatározó jelentőségű. Nevezzen meg <u>két</u> jellemző iparágat a térségből!

....

Nevezze meg **B** és **C** tartományok ipari központjait!

B: ..... C: .....

Elsősorban mely városnak köszönhető a szállodai és éttermi szolgáltatások magas aránya a **D** tartományban?

.....

5 pont	

b) Az **A** betűvel jelölt tartomány gazdasága jelentősen eltér a környező területekétől. Miben mutatkozik meg az eltérés? Soroljon fel közülük <u>kettőt</u>!

....

Nevezze meg azt a várost, amelyiknek ez az eltérés köszönhető!

.....

3 pont	

c) Mivel igazolja Dél-Olaszország máig fennmaradó gazdasági leszakadottságát? Fogalmazzon meg két tényt a térkép alapján!

– .....

.....

– .....

.....

2 pont	

d) Az **E** tartományban a déli területekhez hasonlóan szintén magas a mezőgazdaság szerepe a gazdaságban. A két terület mezőgazdasága között azonban jelentős eltérés van. Fogalmazza meg az eltérést az alábbi szempontok alapján!

1. éghajlat

Északon: .....

Délen: .....

2. mezőgazdasági tevékenység, termék

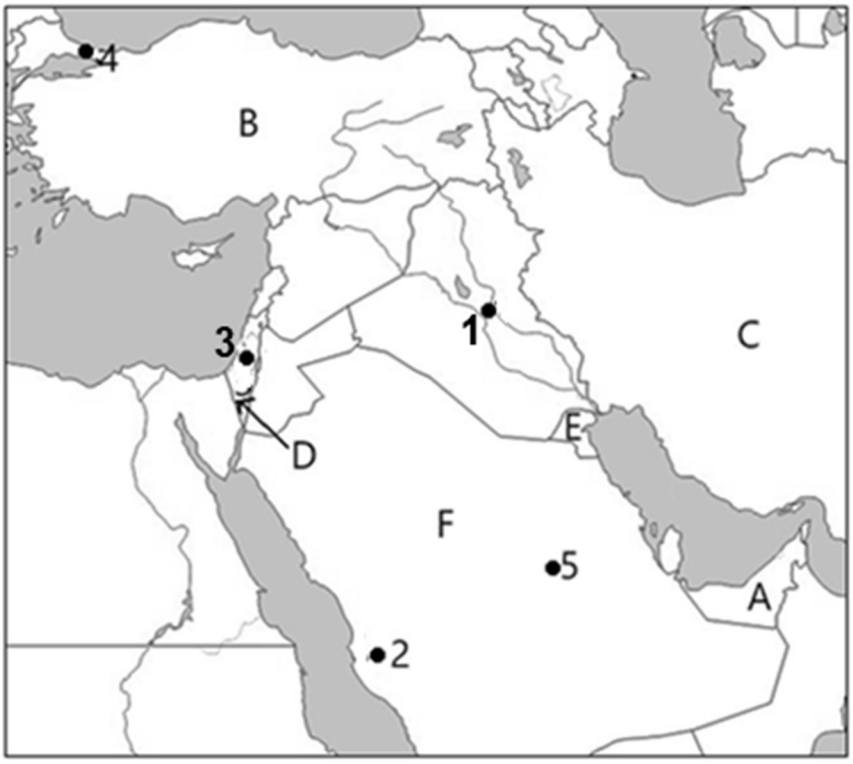
Északon: .....

Délen: .....

4 pont	

14 pont	

12. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Forrás: https://d-maps.com/carte.php?num_car=29000&lang=en (módosítva)

a) Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt országokat!

A: .....

B: .....

C: .....

D: .....

E: .....

F: .....

6 pont	

b) A fenti országok közül kettő valamilyen szempontból eltér a többitől. Nevezze meg az országokat! Majd egészítse ki az ezekre az országokra vonatkozó megállapításokat úgy, hogy azok igazak legyenek!

1. Az ország neve: .....

   Az ország hivatalos nyelve: .....

   és a lakosság legnagyobb részének vallása: .....

2. Az ország neve: .....

   A lakosság többségének nemzetisége: .....

5 pont	

c) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat!

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

5 pont	

d) Válaszoljon a kérdésekre!

Melyik folyó partján fekszik Az **1-es** számmal jelölt város? .....

Melyik történelmi tájon található a város? .....

2 pont	

e) Nevezze meg az **F** betűvel jelölt országot határoló vízrajzi elemeket!

..... és .....

2 pont	

20 pont	

13. Ezekben a feladatokban egy állításhoz négy fogalom, illetve válasz tartozik. Az állítás nemcsak egy fogalomra lehet igaz, hanem egyszerre többre is a megadott variációk szerint. Írja a megfelelő betűjelet a feladathoz tartozó négyzetbe!

A) Az állítás az a), a b) és a c) válaszra igaz.
B) Az állítás az a) és a c) válaszra igaz.
C) Az állítás a b) és a d) válaszra igaz.
D) Az állítás csak a d) válaszra igaz.
E) Az állítás mind a négy válaszra igaz.

1. A hazai autógyártás központja

a) Esztergom
b) Budapest
c) Kecskemét
d) Szeged

2. Az Észak-Alföld régió városa

a) Tiszaújváros
b) Ózd
c) Szeged
d) Nyíregyháza

3. Területén vulkánosság nyomait is felfedezhetjük

a) Vértes
b) Badacsony
c) Gerecse
d) Mátra

4. A Nyugat-Dunántúl régió megyeszékhelye

a) Győr
b) Sopron
c) Zalaegerszeg
d) Nagykanizsa

5. Világörökségi helyszín van a területén

a) Hollókő
b) Pannonhalma
c) Hortobágy
d) Aggteleki karszt

6. Vegyipari központ

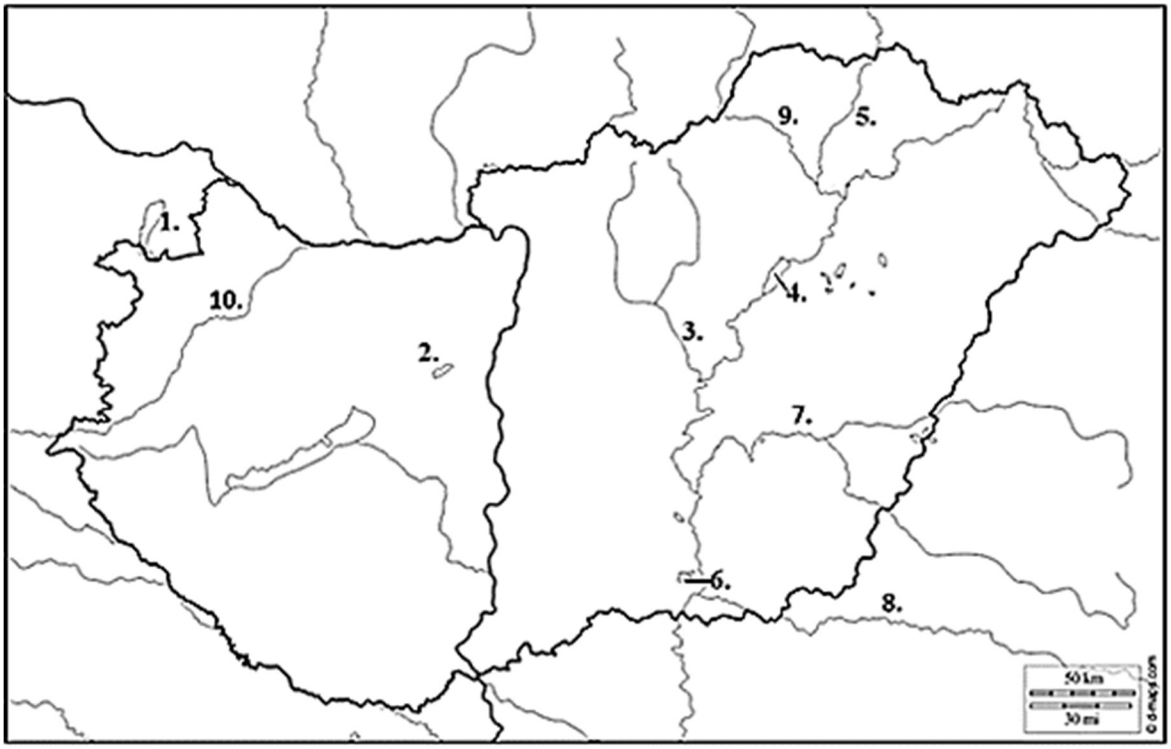
a) Százhalombatta
b) Dunaújváros
c) Tiszaújváros
d) Tatabánya

7. Határátkelőhelyként betöltött szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után jelentősen megnőtt

a) Komárom
b) Hegyeshalom
c) Balassagyarmat
d) Záhony

7 pont	

14. Tanulmányozza a térképvázlatokat, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a térképvázlaton számmal jelölt vízrajzi elemeket!

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

6. .....

7. .....

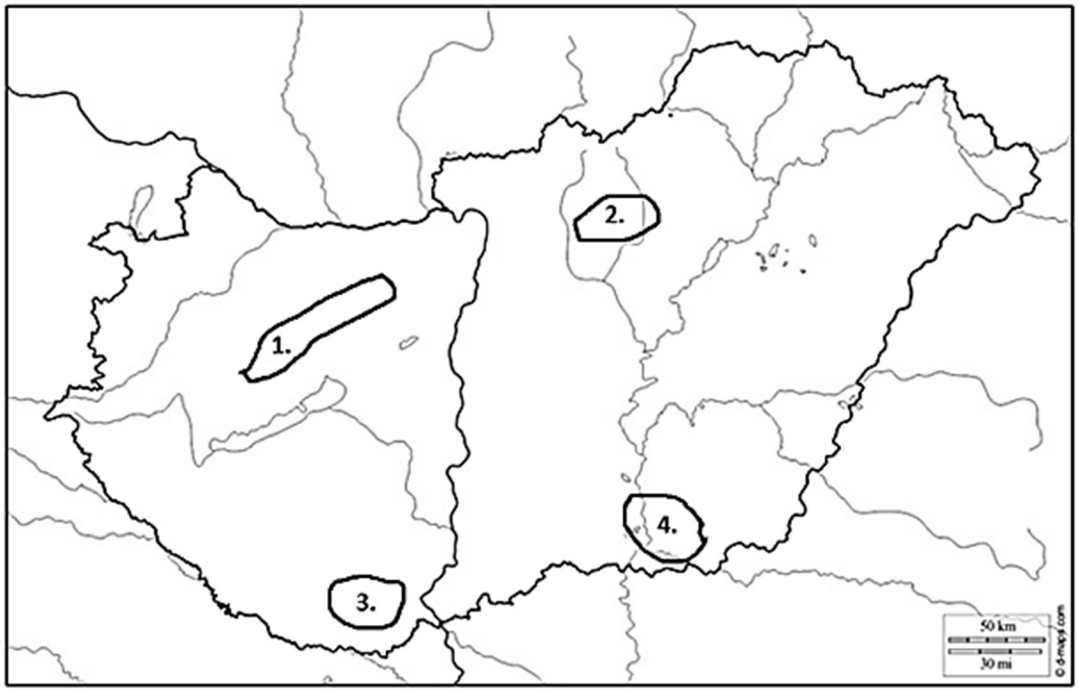
8. .....

9. .....

10. .....

10 pont	

b) Nevezze meg azokat az energiahordozókat, amelyek az egykori és mai lelőhelyét jelöli a térképvázlat!

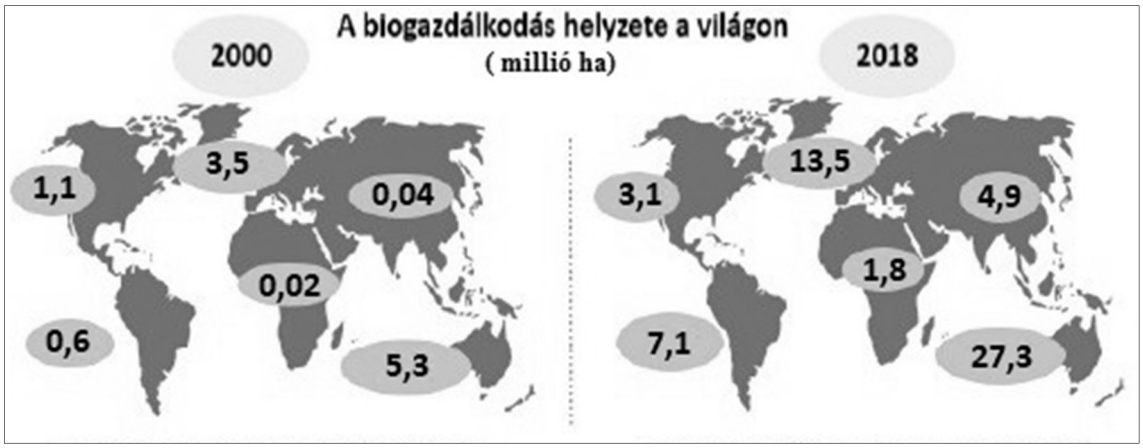


Sorszám	Energiahordozó
1.	
2.	
3.	
4.	

4 pont	

14 pont	

15. Tanulmányozza a térképet és olvassa el a szöveget, majd oldja meg a feladatokat!



Forrás:https://www.parlament.hu/documents/10181/1763272/Elemz%C3%A9s_2018_Biogazdalkod%C3%A1s.pdf/efbe988d-5f9f-af3b-1654-ec4e1f90531d

„Az Európai Unióban 2012 és 2017 között összesen 25 százalékkal, 10 millió hektárról 12,6 millió hektárra nőtt az ökológiai gazdálkodást folytató területek nagysága - derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. A biogazdálkodásként hasznosított területek az EU teljes mezőgazdasági földterületének 7 százalékát tették ki 2017-ben, és mindössze egy olyan régió volt, ahol a teljes mezőgazdasági terület több mint felén folytattak ilyen gazdálkodást. Ezzel szemben a régiók 13 százalékánál a területek kevesebb, mint egy százalékán volt jellemző ez a fajta gazdálkodási mód.

Magyarországon 2012-ben 130 607 hektáron folytattak ökológiai gazdálkodást, míg 2017-ben ez a szám 199 683 hektárra emelkedett, ami 25 százalékos növekedést jelent. Hazánkban az összes mezőgazdasági terület mindössze 3,7 százalékát művelték ökológiai gazdálkodásban 2017-ben, ami jóval a 7 százalékos uniós átlag alatt van, ráadásul döntően réteket, legelőket jelent.”

Forrás: https://www.agrarszektor.hu/noveny/csunya-lemaradasban-a-magyar-biogazdalkodas-az-egesz-eu-lekoroz-minket.17123.html

a) Mi jellemző a biogazdálkodásra? Fogalmazzon meg két jellemzőt!

– .....

– .....

2 pont	

b) Mit jelent, hogy egy termék GMO-mentes?

.....

1 pont	

c) Melyik kontinensen nőtt a legjelentősebb arányban a biogazdálkodás területének nagysága? Állítását számítással igazolja!
A számítást itt végezze!

Kontinens: .....

2 pont	

d) Értékelje Magyarország biogazdálkodás terén elért eredményét az Európai Unión belül az alábbi szempontokból!

A növekedési ütem alapján:

.....

.....

A bevont terület nagysága alapján:

.....

.....

2 pont	

e) Hazánkban döntően réteket és legelőket vontak be a biogazdálkodásba. Miért kedvező és miért kedvezőtlen ez a helyzet?

Kedvező: .....

.....

Kedvezőtlen: .....

.....

2 pont	

9 pont	

16. Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre a források alapján!

„ Környezeti katasztrófa bontakozik ki a Csendes-óceánon, miután egy nagy hajó zátonyra futott és elkezdett olaj szivárogni belőle a Salamon-szigeteki UNESCO világörökségi terület, a Keleti-Rennell korallzátony közelében, jelentették be az ausztrál hatóságok.

A héten készült felvételekből az látszik, hogy csak kis haladást értek el a Solomon Trader hajó olajszivárgásának megállításában, ami még február 5-én futott zátonyra a Salamon-szigeteki ausztrál külügyi misszió szerint. Ausztrál szakértők becslése szerint eddig több mint 80 tonna olaj szivárgott a tengerbe az ökológiailag törékeny területre, és még több mint 660 tonna olaj maradt a hongkongi hajóban, és ez továbbra is szivárog.

…Az UNESCO a Salamon-szigetekhez tartozó Rennell-sziget déli harmadát 1998-ban világörökségi területnek nyilvánította. A szervezet szerint a sziget a világ legnagyobbra nőtt korallzátonya, és „igazi természetes laboratórium" a tudományos kutatások számára. Ezen felül 2000 ember otthona, akik a sziget természetes erőforrásai mellett az óceánra is támaszkodnak megélhetésükért."

Forrás: https://greenfo.hu/hir/80-tonna-olaj-szivarog-egy-vilagoroksegi-terulet-kozeleben/

a) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A cikkben szereplő katasztrófa csak helyi problémákat okoz, mert csak a korallzátonyt veszélyezteti.

..... 2. A katasztrófa veszélyezteti a biológiai sokféleséget.

..... 3. A vízbe került olajat kis sűrűsége miatt a tengeráramlás és a hullámzás nem tudja elmozdítani.

..... 4. Az UNESCO a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete.

..... 5. Az olajszennyezés a környezetvédelmi katasztrófák közé tartozik.

..... 6. A kiömlő olaj a korallzátonyokra nem veszélyes, hiszen a víz felszínén „lebeg".

6 pont	

b) Miért kerülhet veszélybe a szigeten élők megélhetése? Fogalmazzon meg két okot!

– .....

– .....

2 pont	

8 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	8	
2.	15	
3.	15	
4.	16	
5.	16	
6.	13	
7.	11	
8.	18	
9.	6	
10.	10	
11.	14	
12.	20	
13.	7	
14.	14	
15.	9	
16.	8	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző